

Problema 2.30

Deduceți formulele de derivare numerică

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + R(h),$$

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + R(h),$$

presupunând că f este continuu diferențiabilă de câte ori este necesar.

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \quad (1)$$

Aplicăm Taylor pentru termenul din dreapta:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(\xi_1),$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(\xi_2).$$

$\xi_1 \in (x, x+h)$ și $\xi_2 \in (x-h, x)$. Atunci

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} - \frac{h^2}{12}[f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)],$$

Așadar eroarea de trunchiere a aproximării este:

$$- \frac{h^2}{12}[f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)].$$

Dacă $f'''(x)$ este continuă pe intervalul $[x-h, x+h]$, atunci conform teoremei valorii intermediare, există un punct $\xi \in (x-h, x+h)$ a. î:

$$f'''(\xi) = \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2}.$$

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} - \frac{h^2}{6}f'''(\xi),$$

Așadar expresia (1) este o aproximare de ordin 2 a primei derivate.

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}. \quad (2)$$

$$f(x \pm h) = f(x) \pm hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) \pm \frac{h^3}{6}f'''(x) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(\xi_{\pm}).$$

$\xi_- \in (x-h, x)$ și $\xi_+ \in (x, x+h)$. Atunci

$$\frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = f''(x) + \frac{h^2}{24}(f^{(4)}(\xi_-) + f^{(4)}(\xi_+)) = f''(x) + \frac{h^2}{12}f^{(4)}(\xi),$$

Presupunem că $\xi \in (x-h, x+h)$ și că $f(x)$ are patru derivate continue în interval. Astfel, aproximarea (2) este într-adevăr o aproximare de gradul 2 al derivatei, cu o eroare de trunchiere dată de

$$-\frac{h^2}{12}f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (x-h, x+h).$$